PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

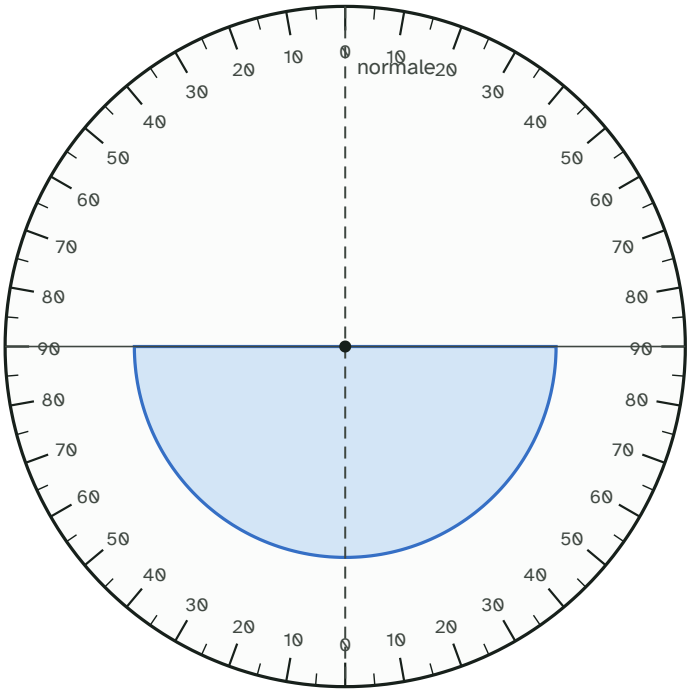
Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Réflexion et réfraction et TP 2 · La réflexion totale

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
A	Coffret tout compris par îlot : mini-laser à faisceau rasant, disque gradué, demi-cylindre, miroir. Les deux TP se font avec le même matériel.	coffret mini-laser d'optique géométrique (laser, disque gradué, demi-cylindre, miroir, prisme), 00787.10 (Pierron, 261,50 €, en stock).	261,50 € par îlot
B	Version économique : demi-cylindre en plexiglas posé sur le disque gradué imprimé de la fiche (page « Disque gradué à imprimer »), éclairé par un laser élève ou la lanterne à fente du labo. Le miroir est un miroir plan du labo.	lentille demi-circulaire Ø 105 mm, 04401.10 (Pierron, 21 €, en stock) ; laser élève classe 2, 03098.10 (Pierron, 85 €, en réapprovisionnement) ou lanterne du labo ; impression du disque.	≈ 21 € par îlot (106 € avec laser)

Mise en œuvre · TP 1 et TP 2



Disque gradué à imprimer (angles mesurés depuis la normale).

Le disque gradué à imprimer (version C), sur une feuille A4 posée à plat.

AVANT LA SÉANCE

1. Imprimer le disque gradué sans mise à l'échelle ; les angles restent justes quelle que soit la taille.
2. Vérifier que le laser est réglé en faisceau rasant : le trait doit être visible sur toute la feuille.
3. Salle légèrement obscurcie (volets à moitié fermés).

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Le centre de la face plane du demi-cylindre doit être exactement au centre du disque : sinon les angles sont faux.
2. TP 1 : la lumière arrive par la face plane et ressort par la face arrondie sans être déviée (elle suit un rayon du cercle).
3. TP 2 : on retourne le montage, la lumière arrive par la face arrondie. Faire tourner lentement le disque vers 42° pour voir le rayon réfracté « raser » la surface puis disparaître.

CE QUI PEUT RATER

Laser classe 2 : ne jamais viser les yeux ; faisceau toujours horizontal sur la table, élèves assis.

Demi-cylindre décalé du centre : les élèves trouvent r = i pour tout. Recentrer.

Lire l'angle depuis la normale et non depuis la surface : faire repasser la normale au crayon sur la feuille.